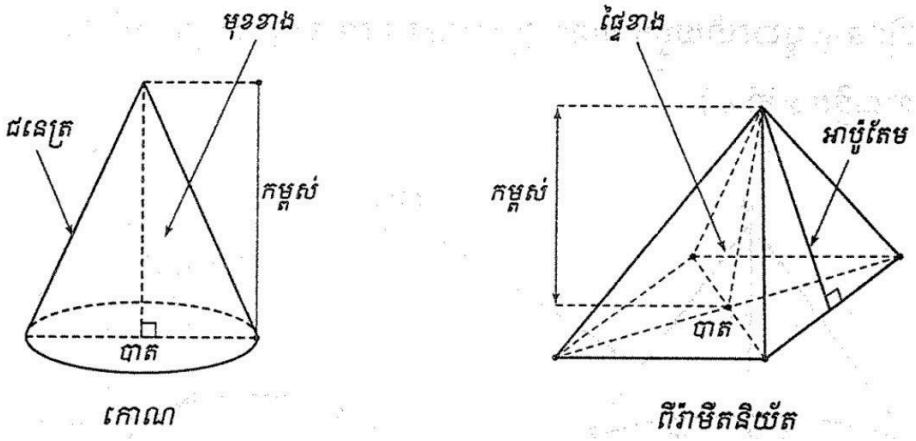
1 ផ្ទៃក្រឡានិងមាឌនៃសូលីត

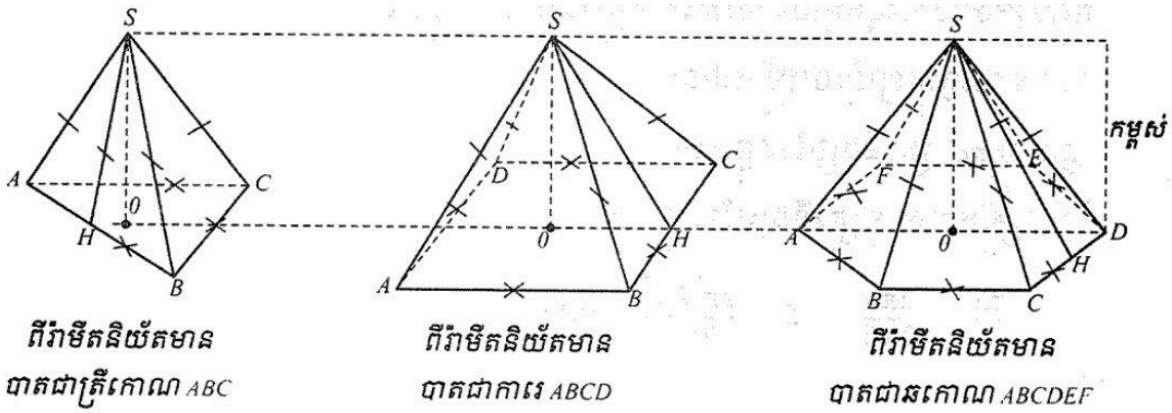
១.១ ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីត

មុននឹងសិក្សាផ្ទៃក្រឡានៃសូលីត គេត្រូវស្គាល់ធាតុនៃសូលីតដូចខាងក្រោម ។



កោណ ពីរ៉ាមីតនិយ័ត

សូលីតដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់គឺ ពីរ៉ាមីតនិយ័តដូចខាងក្រោម ។



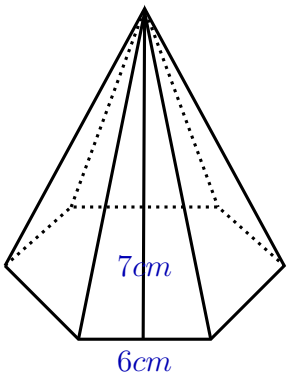
ពីរ៉ាមីតនិយ័តមាន បាតជាត្រីកោណ ABC ពីរ៉ាមីតនិយ័តមាន បាតជាការេ $ABCD$ ពីរ៉ាមីតនិយ័តមាន បាតជាឆកោណ $ABCDEF$

ជាទូទៅ ផ្ទៃក្រឡាខាងពីរ៉ាមីតនិយ័តស្មើនឹងផលគុណរវាងកន្លះបរិមាត្របាតនឹងអាប៉ូតែម

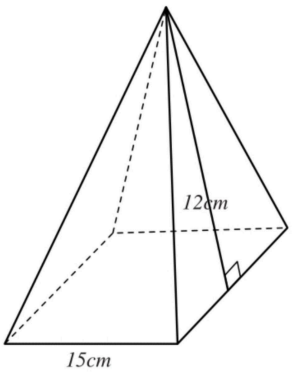
$S_L = \frac{1}{2} \times p \times a$ (p ជាបរិមាត្រពហុកោណនិយ័តបាត និង a ជាអាប៉ូតែម) ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័តដែលបាតរាងជាការេមានជ្រុង $3cm$ និងអាប៉ូតែម $4cm$ ។

ឧទាហរណ៍២ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័តខាងស្តាំ ។

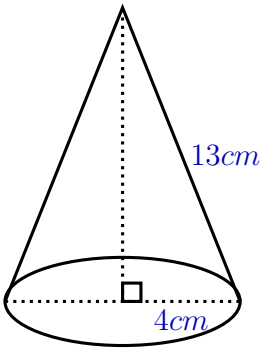


ឧទាហរណ៍៣ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត
(តាមរូបខាងស្តាំ)

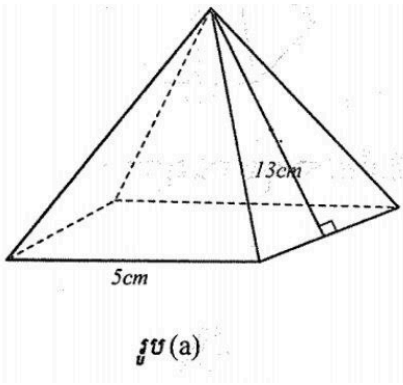


ចាំឲ្យចេះ
- ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណគឺ $S_L = \pi Ra$ ដែល (R កាំបាត និង a ជាជនេត្រ)
- ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់គឺ $S_T = \pi Ra + \pi R^2 = \pi R(a + R)$ ។

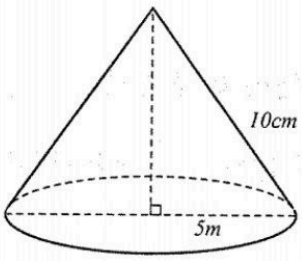
ឧទាហរណ៍៤ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោណ
(តាមរូបខាងស្តាំ) ($\pi = 3.14$)



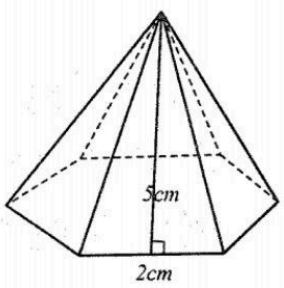
ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់តាមរូបខាងក្រោម



រូប(a)



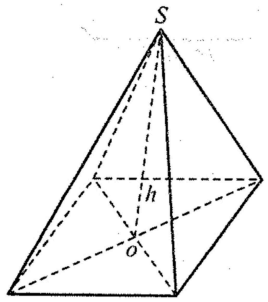
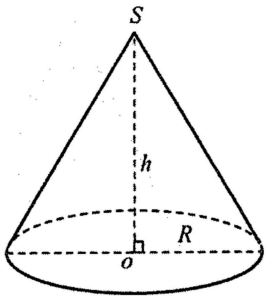
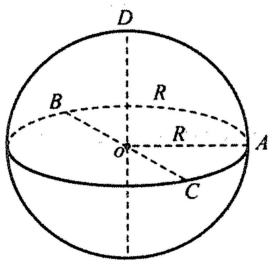
រូប(b)



រូប(c)

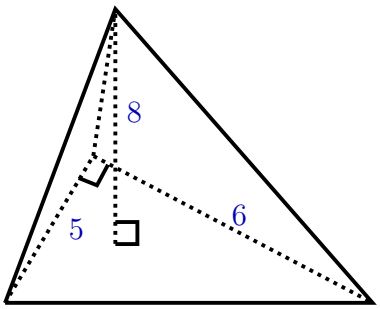
១.២ មាឌនៃសូលីត

ខាងក្រោមនេះជារូបមន្តនៃមាឌសូលីត ។

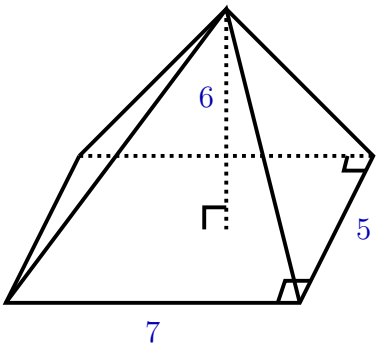
រូប	ឈ្មោះ	មាឌ V
	**ពីរ៉ាមីត**	$V=\frac{1}{3}S_B\times h$ $SO=h$ ជាកម្ពស់ពីរ៉ាមីត S_B ផ្ទៃក្រឡាបាត
	**កោណ**	$V=\frac{1}{3}\pi^2R\times h$ $SO=h$ ជាកម្ពស់កោណ R កាំនៃថាសបាត
	**ស្វែ ឬ ប៊ូល**	$S=4\pi R^2, V=\frac{4}{3}\pi R^3$ O ហៅថាផ្ចិតនៃប៊ូល ឬ ស្វែ $[OA],[OD]$ ហៅថា កាំ $OA=OB=OD=R$ $[BC]$ ហៅថា អង្កត់ផ្ចិត

ឧទាហរណ៍១ គណនាមាឌនៃសូលីតខាងក្រោម

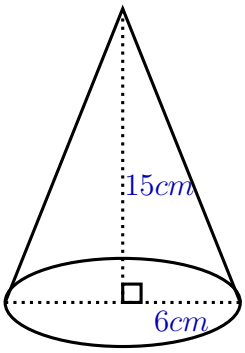
ក .



ខ .



គ .



ឧទាហរណ៍២ កោណមួយមានកម្ពស់ $24cm$ ហើយមានមាឌ $3018cm^3$ ។ ចូររកផ្ទៃក្រឡាបាតកោណ ។

ឧទាហរណ៍៣ ពីរ៉ាមីតមួយមានបាតរាងជាចតុកោណកែងមានវិមាត្រ $6cm$ និង $8cm$ ។ គេដឹងថាពីរ៉ាមីតនេះមានមាឌស្មើនឹង $3500cm^3$ ចូរគណនាកម្ពស់នៃពីរ៉ាមីតនោះ ។

ឧទាហរណ៍៤ ចូររកផ្ទៃក្រឡាស្វែនិងមាឌប៊ូលក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

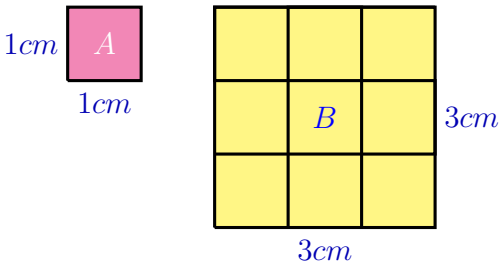
ក $R = 3cm$ ខ $R = 4cm$ គ $D = 4cm$ ឃ $D = 12cm$

ប្រតិបត្តិ កោណមួយមានកម្ពស់ $28cm$ និងកាំនៃថាសបាតមានប្រវែង $13cm$ ។ ចូរគណនាមាឌកោណគិតជា dm^3 ។

2 ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានិងមាឌនៃរូបដូចគ្នា

២.១ ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចគ្នា

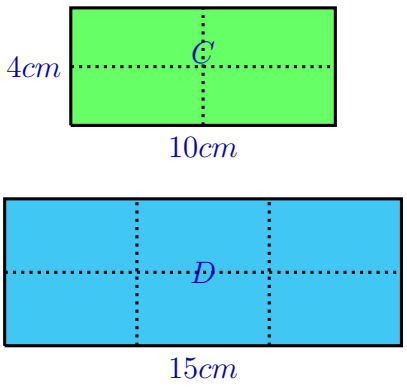
ឧទាហរណ៍១ គេមានការេ A និងការេ B ជារូបដូចគ្នា ដូចរូបខាងស្តាំ ។ តើផលធៀបផ្ទៃក្រឡារបស់វាស្មើប៉ុន្មាន ?



- ផ្ទៃក្រឡាការេ A ស្មើនឹង $1 \times 1 = 1cm^2$
- ផ្ទៃក្រឡាការេ B ស្មើនឹង $3 \times 3 = 9cm^2$

ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃការេទាំងពីរគឺ $\frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$ ។

ឧទាហរណ៍២ គេមានចតុកោណកែងពីរដូចរូបខាងស្តាំ ។

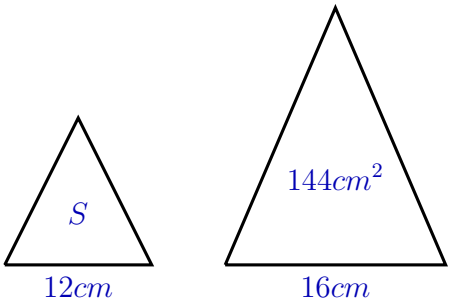


- ផលធៀបរវាងបណ្តោយទាំងពីរស្មើនឹង $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$
- ផលធៀបរវាងទទឹងទាំងពីរស្មើនឹង $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$
- ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងពីរស្មើនឹង $\frac{15 \times 6}{10 \times 4} = \frac{3 \times 3}{2 \times 2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$

សម្គាល់ ជ្រុងនៃចតុកោណកែងទាំងពីរសមាមាត្រនឹងគ្នាឃើចតុកោណកែងដូចគ្នា ។

ជាទូទៅ កាលណារូបពីរដូចគ្នាផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹងការេនៃផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ ។

លំហាត់ទី១ ត្រីកោណទាំងពីរខាងស្តាំនេះជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ S ។

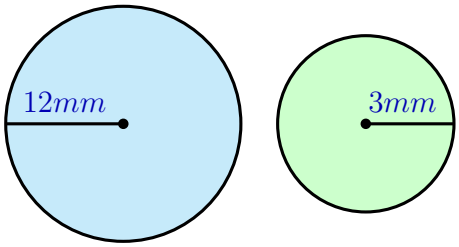


លំហាត់ទី២ គេមានចតុកោណកែងពីរដូចគ្នាដែលមានផ្ទៃក្រឡារៀងគ្នាស្មើនឹង $18dm^2$ និង $8dm^2$ ។ ចូរគណនាបណ្តោយចតុកោណកែងធំ ដោយដឹងថាចតុកោណកែងតូចមានបណ្តោយស្មើនឹង $6dm$ ។

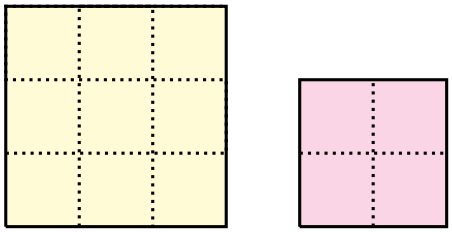
លំហាត់ទី៣ គេមានចតុកោណកែងពីរដូចគ្នាដែលមានផ្ទៃក្រឡារៀងគ្នាស្មើនឹង $30m^2$ និង $20m^2$ ។ ចូរគណនាទទឹងនៃចតុកោណកែងតូច ដោយដឹងថាចតុកោណកែងធំមានទទឹងស្មើនឹង $5m$ ។

ប្រតិបត្តិ ចូរសរសេរផលធៀបបរិមាត្រនិងផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចខាងក្រោម

ក .



ខ .



២.២ ផលធៀបមាឌនៃសូលីតដូចគ្នា

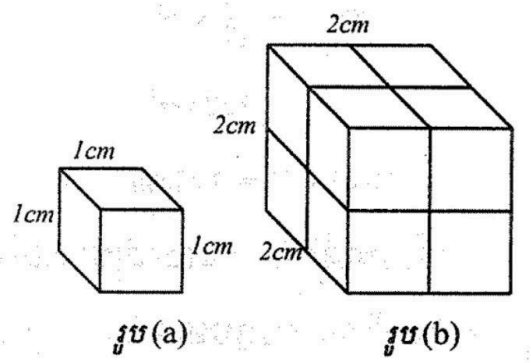
ឧទាហរណ៍១ គេមានគូបពីរ (ដូចរូបខាងស្តាំ)

មាឌរបស់គូប (a) ស្មើនឹង $V_a = 1 \times 1 \times 1 = 1cm^3$

មាឌរបស់គូប (b) ស្មើនឹង $V_b = 2 \times 2 \times 2 = 8cm^3$

ផលធៀបរិមាត្រស្មើនឹង $\frac{1}{2}$

ផលធៀបមាឌស្មើនឹង $\frac{1 \times 1 \times 1}{2 \times 2 \times 2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$



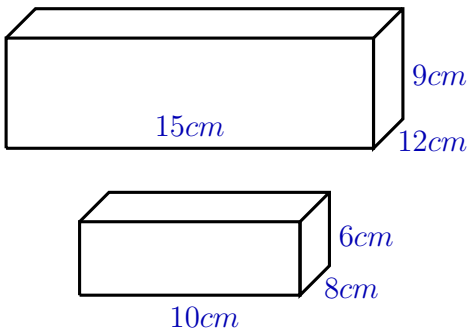
ឧទាហរណ៍២ ចូរពិនិត្យប្រអប់ពីរដូចគ្នា (ដូចរូប) ។

ផលធៀបបណ្តោយស្មើនឹង $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$

ផលធៀបទទឹងស្មើនឹង $\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$

ផលធៀបកម្ពស់ស្មើនឹង $\frac{9}{6} = \frac{3}{2}$

ផលធៀបមាឌស្មើនឹង $\frac{3 \times 3 \times 3}{2 \times 2 \times 2} = \left(\frac{3}{2}\right)^3$

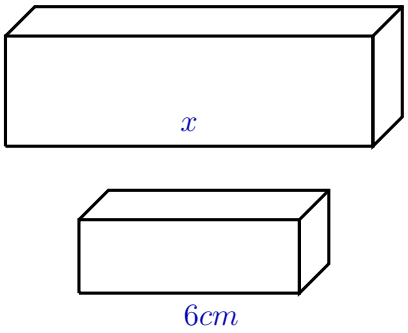


ជាទូទៅ កាលណាសូលីតពីរដូចគ្នាផលធៀបរវាងមាឌស្មើនឹងគូបនៃផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ ។

លំហាត់ទី១ ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃគូបស្មើនឹង $\frac{16}{25}$ ។ ចូរគណនាផលធៀបរវាងជ្រុង និងផលធៀបរវាងមាឌនៃគូបពីរដូចគ្នា ។

លំហាត់ទី២ ផលធៀបរវាងបណ្តោយនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដូចគ្នាពីរស្មើនឹង $\frac{4}{3}$ ។ បើប្រលេពីប៉ែតកែងតូចមានមាឌ $54dm^3$ ចូររកមាឌប្រលេពីប៉ែតកែងធំ ។

លំហាត់ទី៣ តាមរូបខាងស្តាំ គេឲ្យមាឌនៃប្រលេពីប៉ែតកែងធំស្មើនឹង $216m^3$ និងប្រលេពីប៉ែតកែងតូចមានមាឌ $64m^3$ ។ ចូរគណនាបណ្តោយនៃប្រលេពីប៉ែតកែងធំ x ។

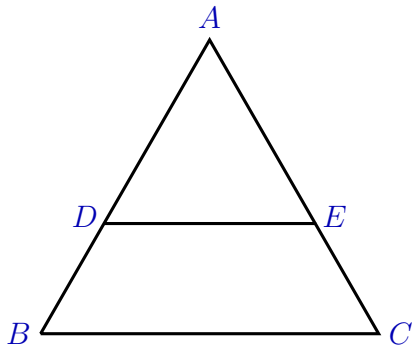


លំហាត់ទី៤ ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃគូបស្មើនឹង $16:25$ ។ តើគូបធំមានម៉ាសប៉ុន្មានបើគេដឹងថាគូបតូចមានម៉ាសស្មើនឹង $32g$ (គូបទាំងពីរធ្វើពីវត្ថុធាតុតែមួយ) ។ គូបទាំងពីរជាគូបដូចគ្នា ។

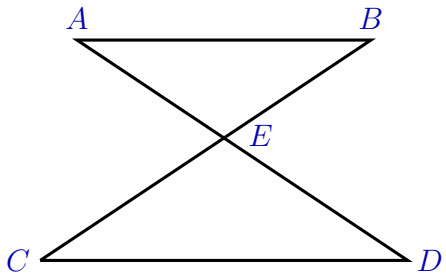
ប្រតិបត្តិ គេឲ្យ $DE \parallel BC$ $AD = 3cm, AB = 5cm$ ។ ដោយដឹងថាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $ADE = 6cm^2$ ។

ក ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC

ខ ចូររកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $DECB$



លំហាត់អនុវត្តន៍១ គេឲ្យ $AB \parallel CD$ ដែល $\frac{BE}{CE} = \frac{1}{2}$ ។ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ CED ស្មើនឹង $16cm^2$ ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AEB ។

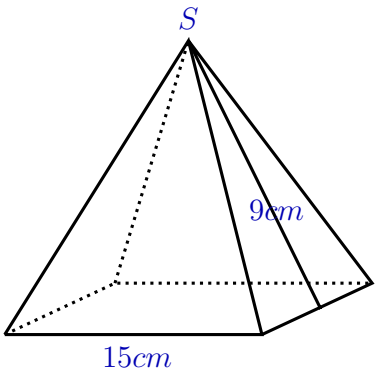


លំហាត់អនុវត្តន៍២ រូបចតនៃជញ្ជាំងមួយមានកម្ពស់ $3cm$ និងមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $9cm^2$ ។ គេដឹងថាជញ្ជាំងមានកម្ពស់ពិត $6m$ ។ តើវាមានផ្ទៃក្រឡាពិតប្រាកដប៉ុន្មាន m^2 ។

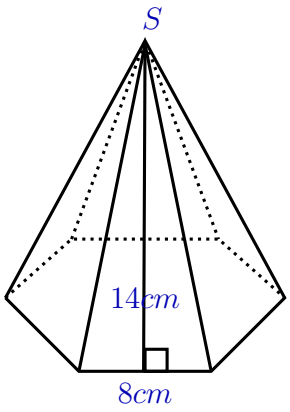
លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 ចូររកផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃរូបខាងក្រោម

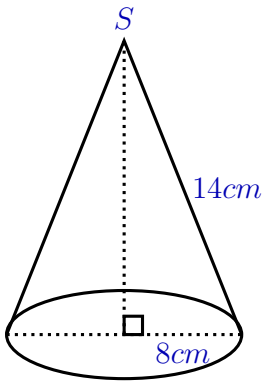
ក .



ខ .



គ .



2 ចូររកមាឌកោណដែលមានកម្ពស់និងកាំបាតក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

ក $R = 5cm, h = 12cm$

ខ $R = 3.4cm, h = 8.9cm$

គ $R = 3.7cm, h = 7cm$

ឃ $R = 5.2cm, h = 11cm$

ង $R = \sqrt{5}mm, h = 13.4mm$

ច $R = 7dm, h = 16dm$

3 ចូររកផ្ទៃក្រឡាស្វែនិងមាឌប៊ូលក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

ក $R = 3cm$

ខ $D = 18dm$

គ $R = 3.7cm$

ឃ $D = 23.2cm$

4 ចូរកកាំស្វែដោយស្គាល់ផ្ទៃក្រឡាដូចខាងក្រោម

ក $S = \frac{36}{25}\pi cm^2$

ខ $S = \frac{46}{16}\pi m^2$

គ $S = \frac{12}{5}\pi dm^2$

ឃ $S = 1764\pi cm^2$

5 ចូរកកាំនៃប៊ូលដោយស្គាល់មាឌ

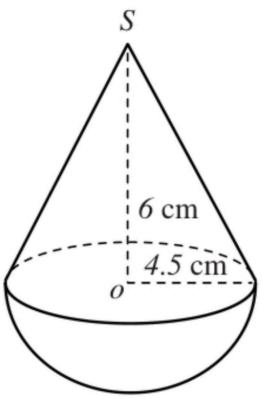
ក $V = 288\pi cm^3$

ខ $V = \frac{32}{16}\pi m^3$

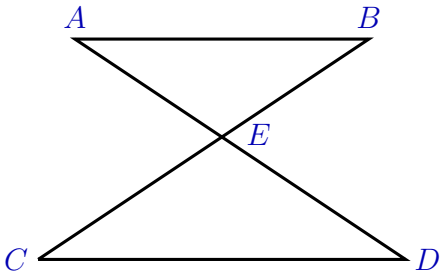
6 គេឲ្យកោណនិងកន្លះស្វែដូចរូបខាងស្តាំ ។

ក ចូររកមាឌទាំងអស់នៃសូលីត

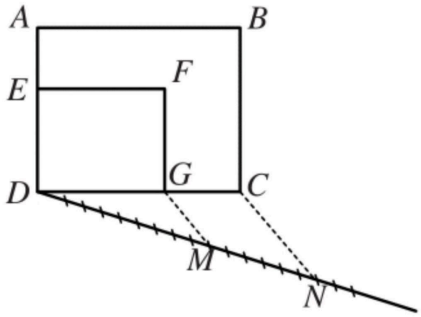
ខ ចូររកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីត



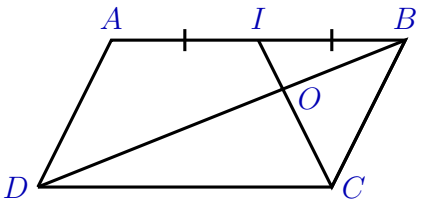
7 គេឲ្យ $AB \parallel CD$ ដែល $\frac{BE}{CE} = \frac{1}{2}$ ។ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ CED ស្មើនឹង $16cm^2$ ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AEB ។



8 តើផ្ទៃក្រឡាការេ $DEFG$ តូចជាងផ្ទៃក្រឡា $ABCD$ ប៉ុន្មានដង ?



9 គេឲ្យប្រលេឡ្រក្រាម $ABCD$ និង I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB ។ បន្ទាត់ BD និង CI ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ តើផ្ទៃក្រឡា ΔBIO តូចជាងផ្ទៃក្រឡា ΔDOC ប៉ុន្មានដង ?

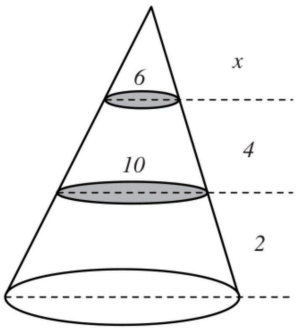


10 រូបថតនៃជញ្ជាំងមួយមានកម្ពស់ $3cm$ និងមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $9cm^2$ ។ គេដឹងថាជញ្ជាំងមានកម្ពស់ពិត $6m$ ។ តើវាមានផ្ទៃក្រឡាពិតប្រាកដប៉ុន្មាន m^2 ។

11 ផ្ទៃក្រឡានៃទីធ្លាសាលាមួយមានរង្វាស់ $144cm^2$ នៅក្នុងផែនទីទីមួយ ហើយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $256cm^2$ នៅក្នុងផែនទីទីពីរ ។ ដោយដឹងថាវិមាត្រមួយនៃទីធ្លានោះស្មើនឹង $18cm$ នៅក្នុងផែនទីទីមួយ ។ តើវិមាត្រនេះស្មើនឹងប៉ុន្មាន cm នៅក្នុងផែនទីទីពីរ ?

12 ទីធ្លាមួយមានផ្ទៃក្រឡាពិត $9600m^2$ ។ តើផ្ទៃក្រឡានេះមានប៉ុន្មាន cm^2 នៅក្នុងប្លង់មួយដែលមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2500}$ ។

13 គេកាត់កោណឲ្យស្របនឹងបាតជាបីចំណែក (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ មុខកាត់មានអង្កត់ផ្ចិតរៀងគ្នា $6cm$ និង $10cm$ ។



ក ចូរគណនា x

ខ ចូររកមាឌនៃកោណនោះ

14 $SABCD$ ជាពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាការេ ។ ជ្រុងនៃការេនេះមានប្រវែង $60cm$ ។ កម្ពស់ $[SO]$ នៃពីរ៉ាមីតមានប្រវែង $80cm$ គេកាត់ពីរ៉ាមីតនេះឲ្យស្របនឹងបាប ។ គេបានការេ $EFGK$ ។ គេឲ្យ $OO' = x$ ។

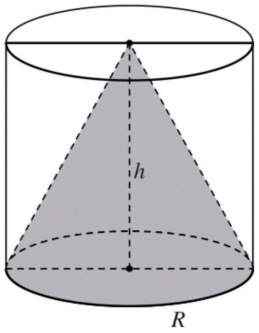
ក ចូររកជ្រុងនៃការេ $EFGK$ តាមតម្លៃ x

ខ បើ $x = 30cm$ គណនាមាឌនៃកំណាត់ពីរ៉ាមីតខណ្ឌដោយ $ABCD$ និង $EFGK$ ។

15 អ្នកលក់ឌីឡឺកម្នាក់កំណត់លក់ផ្លែឌីឡឺកតូចពីរថ្លៃស្មើនឹងផ្លែឌីឡឺកធំមួយ ។ ដោយថាកាំនៃផ្លែឌីឡឺកតូចស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ នៃកាំផ្លែឌីឡឺកធំ ។ តើអ្នកទិញត្រូវជ្រើសរើសមួយណាដើម្បីបានចំណេញជាង ។

16 ឈ្មួញម្នាក់លក់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវពីរប្រភេទដែលមានរាងស៊ីឡាំងដូចគ្នា ។ តែវិមាត្រនៃម៉ាស៊ីនទីមួយស្មើនឹង $\frac{9}{10}$ នៃវិមាត្រម៉ាស៊ីនទីពីរ ។ តម្លៃនៃម៉ាស៊ីនតូចស្មើនឹង $\frac{7}{10}$ នៃម៉ាស៊ីនធំ ។ តើគេត្រូវជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនប្រភេទណាទើបចំណេញជាង ។

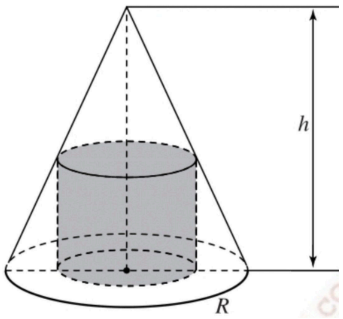
17 ស៊ីឡាំងមួយមានរង្វាស់កាំ R និងកម្ពស់ h គេយកកោណដែលមានរង្វាស់កាំ R និងកម្ពស់ h ដាក់ក្នុងស៊ីឡាំងតាមរូប ។



ក ចូរគណនាមាឌកោណនិងមាឌស៊ីឡាំង ។

ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌនៃកោណនិងមាឌនៃស៊ីឡាំង ។

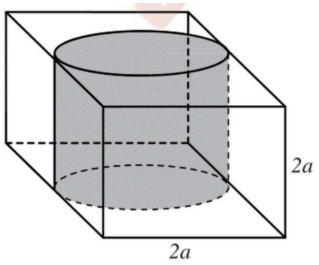
18 កោណមួយមានរង្វាស់កាំ R និងកម្ពស់ h នៅក្នុងកោណនោះមានស៊ីឡាំងមួយដែលមានរង្វាស់ស្មើនឹង $\frac{R}{2}$ ។



ក ចូរគណនាមាឌនៃស៊ីឡាំងនោះ ។

ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌនៃស៊ីឡាំងនិងមាឌនៃកោណ ។

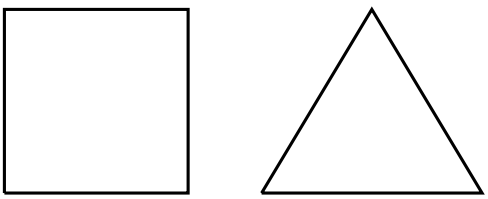
19 គូបមួយមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង $2a$ នៅក្នុងគូបនោះគេមានស៊ីឡាំងមួយដែលមានរង្វាស់កាំស្មើនឹង a និងមានកម្ពស់ស្មើនឹង $2a$ ។



ក ចូរគណនាមាឌនៃស៊ីឡាំង ។

ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌនៃស៊ីឡាំងនិងមាឌគូប ។

20 ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណសម័ង្សដែលមានជ្រុង $1cm$ ។ តើត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយនៃផ្ទៃក្រឡានៃការេដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $1cm$ ។



➥ ព្យាយាមគង់បានសម្រេច ♥♥